แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่าได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่าได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 16 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นตันและกิโลกรัม โดยติดบัตรโจทย์บนกระดาน เช่น

2 ตัน 650 กิโลกรัม มากกว่าน้ำหนัก 1 ตัน 830 กิโลกรัม อยู่เท่าไร

ครูถามว่า

- หาคำตอบได้อย่างไร (ใช้การลบ)
- น้ำหนักใดเป็นตัวตั้ง (2 ตัน 650 กิโลกรัม) เพราะเหตุใด (เพราะ 2 ตัน มากกว่า 1 ตัน)
- น้ำหนักใดเป็นตัวลบ (1 ตัน 830 กิโลกรัม)

ครูสุ่มให้นักเรียนออกมาแสดงวิธีหาคำตอบบนกระดาน

วิธีทำ

ตัน	กิโลกรัม
1	1650
~~2~~	~~650~~
1	830
0	820

ตอบ ๘๒๐ กิโลกรัม

- 820 กิโลกรัม เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด
  (สมเหตุสมผล เพราะ 2 ตัน 650 กิโลกรัม ใกล้เคียง 3 ตัน
  และ 1 ตัน 830 กิโลกรัม ใกล้เคียง 2 ซึ่ง 3 - 2 = 1

และ 820 กิโลกรัม ใกล้เคียง 1 ตัน

ดังนั้น 820 กิโลกรัม เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล)

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

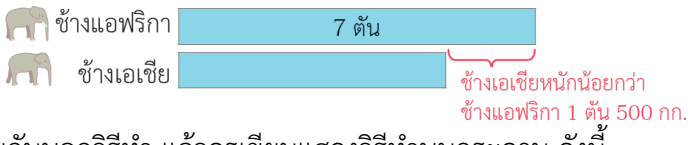
2. ครูจัดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า โดยติดบัตรโจทย์ปัญหา ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา เขียนแสดงแนวคิดโดยใช้บาร์โมเดล เขียนแสดงวิธีทำ หาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ ดังนี้

ช้างแอฟริกามีน้ำหนัก 7 ตัน ช้างเอเชียมีน้ำหนักน้อยกว่าช้างแอฟริกา 1 ตัน 500 กิโลกรัม ช้างเอเชียมีน้ำหนักเท่าไร

ครูถามว่า

- โจทย์ถามอะไร (ช้างเอเชียมีน้ำหนักเท่าไร)
- โจทย์บอกอะไร (ช้างแอฟริกามีน้ำหนัก 7 ตัน ช้างเอเชียมีน้ำหนักน้อยกว่าช้างแอฟริกา 1 ตัน 500 กิโลกรัม)
- หาคำตอบได้อย่างไร เพราะเหตุใด (7 ตัน ลบด้วย 1 ตัน 500 กิโลกรัม เพราะช้างเอเชียมีน้ำหนักน้อยกว่าช้างแอฟริกา แสดงว่าช้างเอเชียมีน้ำหนักไม่ถึง 7 ตัน)

ครูติดบาร์โมเดล ดังนี้



จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีทำ แล้วครูเขียนแสดงวิธีทำบนกระดาน ดังนี้

วิธีทำ

	ตัน	กิโลกรัม
	6	1000
ช้างแอฟริกาหนัก	~~7~~	~~0~~
ช้างเอเชียหนักน้อยกว่า	1	500
ช้างเอเชียหนัก	5	500

ตอบ ช้างเอเชียหนัก ๕ ตัน ๕๐๐ กิโลกรัม

- 5 ตัน 500 กิโลกรัม เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด (สมเหตุสมผล เพราะน้อยกว่า 7 ตัน หรืออาจตรวจคำตอบโดยการนำ 5 ตัน 500 กิโลกรัม บวก 1 ตัน 500 กิโลกรัม ได้ผลบวกเป็น 7 ตัน ดังนั้น 5 ตัน 500 กิโลกรัม เป็นคำตอบที่ถูกต้อง)

3. นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ครูแจกบัตรโจทย์ปัญหาให้นักเรียนกลุ่มละ 1 บัตร แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีทำ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์ปัญหา

ร้านขายผลไม้ ขายฝรั่งได้ 35 กิโลกรัม 500 กรัม ขายฝรั่งได้มากกว่าพุทรา 5 กิโลกรัม 800 กรัม ร้านขายผลไม้ขายพุทราได้เท่าไร

รถกระบะหนัก 2 ตัน 220 กิโลกรัม รถกระบะหนักมากกว่ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 1 ตัน 990 กิโลกรัม รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์หนักเท่าไร

เหล็กแผ่นหนัก 53 ตัน เหล็กเส้นหนักน้อยกว่าเหล็กแผ่น 2 ตัน 500 กิโลกรัม เหล็กเส้นหนักเท่าไร

ร้านขายวัสดุก่อสร้างขายทรายได้ 6 ตัน 500 กิโลกรัม ขายหินได้น้อยกว่าทราย 3 ตัน 750 กิโลกรัม ร้านขายวัสดุก่อสร้างขายหินได้เท่าไร

4. นักเรียนทำใบงานที่ 16 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 16 โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรโจทย์ปัญหา

12.4 แถบบาร์โมเดล

12.5 ใบงานที่ 16 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่าได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่าได้ (P)	- ใบงานที่ 16 โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า	- ตรวจใบงานที่ 16 โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่า มากกว่า น้อยกว่า (ค 2.1 ป.3/10)

ใบงานที่ 16

คำชี้แจง แสดงวิธีหาคำตอบ

1 รถกระบะหนัก 10 ตัน 650 กิโลกรัม รถกระบะหนักกว่ารถเก๋ง 8 ตัน 900 กิโลกรัม รถเก๋งหนักเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

2 ต่อหนัก 45 กิโลกรัม 300 กรัม พลอยหนักน้อยกว่าต่อ 5 กิโลกรัม 500 กรัม พลอยหนักเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

3 รถบรรทุกบรรทุกหิน มีน้ำหนักรวมทั้งรถและหิน 15 ตัน หากเทหินออกจนหมด โดยหินมีน้ำหนัก 6 ตัน 750 กิโลกรัม จงหาว่ารถบรรทุกหนักเท่าใด

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

4 เดือนที่แล้วขายส้มโอนได้ 6 ตัน 100 กิโลกรัม เดือนนี้ขายส้มโอได้น้อยกว่าเดือนที่แล้ว 2 ตัน 300 กิโลกรัม เดือนนี้ขายส้มโอได้เท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

5 แม่ค้าขายหมูได้ 35 กิโลกรัม 400 กรัม ขายเนื้อได้ 29 กิโลกรัม 800 กรัม แม่ค้าขายหมูได้มากกว่าเนื้อเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

6 ชาวสวนเก็บทุเรียนได้ 8,540 กิโลกรัม เก็บทุเรียนได้มากกว่ามังคุด 4 ตัน 800 กิโลกรัม ชาวสวนเก็บมังคุดได้เท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....